

新产品属性组合决策 BWM – RST 方法

贾 凡,王兴元

(山东大学 管理学院,济南 250100)

摘要: 依据粗糙集理论和最优最劣方法建立了 BWM – RST 产品属性组合决策模型,提出了一种主观和客观、单一属性和整体属性组合综合的产品属性重要度计算方法,为企业资源分配决策提供依据。基于粗糙集的规则提取可以确定每个产品属性值,帮助企业制定属性组合的最优策略。结合电子血压仪的实例说明了模型的应用过程。

关键词: 产品属性组合; 粗糙集理论; 最优最劣方法; 消费者偏好

DOI: 10.13956/j.ss.1001-8409.2016.06.24

中图分类号: C934

文献标识码: A

文章编号: 1001-8409(2016)06-0109-05

BWM-RST Method for Decision Analysis of New Product Attributes Combination

JIA Fan, WANG Xing-yuan

(School of Management, Shandong University, Jinan 250100)

Abstract: Combination of product attributes is a hot issue the enterprise often faces with during the R&D of new product. Firstly a decision model for the combination of product attributes is built according to rough set theory and best-worst method. This model proposes a new subjective-objective computing method for attribute significance of products, which provides advice for resource distribution. Rules extraction bases on rough set theory can help to determine the values of product attributes and make optimal strategy. The application of electronic sphygmomanometer illustrates how the model operates.

Key words: product attributes combination; rough set theory; best-worst method; consumer's preference

企业研发新产品时,首先要关注:什么样的产品才能够受消费者喜欢? 哪些产品属性是消费者最为关心的? 怎样的产品属性组合才能得到高销售量? 面对日趋激烈的市场竞争,制定合理的产品属性组合决策才能更好地满足形形色色消费者的需求,同时对于企业提高竞争力至关重要。

新产品开发首要任务就是产品概念设计,也就是依据消费者对不同属性组合的偏好程度确定最终的产品设计。研究发现整个产品开发过程中的成本有近 70% ~ 80% 花费在概念设计阶段,因此企业应充分考虑市场中消费者的需求,对不同的产品属性组合进行评估和筛选,制定出消费者偏好程度最高的产品组合,投入设计和生产^[1]。菲利普·科特勒对产品属性的内涵做了如下解释:产品包括能使消费者通过购买而满足某些需要的特性,这些特性称之为产品属性^[2]。产品属性包含如下 2 个方面的含义:一是指消费者可以观测到的产品或服务的特点,例如颜色、尺寸、价格等;二是指产品性能、技术构成等方面的特性,如汽车耗油量、手机分辨率等。直观来讲,各种属性在特定的规则或标准下的组合构成了产品,利用关系式可以表示如下:

$$P = f(c_1, c_2, \dots, c_k) \quad (1)$$

其中 P 指产品, c_i 代表产品属性, k 是属性的个数, f 是产品属性组合的规则或标准。

消费者对产品的某种属性的相对偏好程度称为这种属性的重要度。消费者对产品的某属性偏好越大,表明该属性对该消费者的购买行为具有越强的导向作用;一个地区的消费者群体对产品的某属性偏好越大,表明该属性对该地区的消费者群体的购买行为导向作用越强。决策者可以根据重要度的测量对属性进行排序,直观有效地挖掘制定决策所需的信息。属性重要度的计算可以分为主观方法和客观方法两大类。主观测量方法是指根据决策者主观意愿,对不同属性进行赋权,包括问卷调查法、二项系数法、层次分析法、二元对比排序等;客观测量方法是利用各个属性的客观数据(观测值)确定权重,包括因子分析法、熵值法、目标规划法等^[3-4]。两种方法各有优劣:主观测量法可以充分考虑决策者的偏好,但却不可避免地存在主观随意性;客观测量法具有较强的理论基础,但是忽略了决策者的主观能动性,得到的结果有时会与现实相悖。基于此,许多主客观综合测量方法应运而生,如组合 TOPSIS 方法、组合赋权法、粗糙 AHP 法等^[5-11]。主客观相结

收稿日期: 2015-11-30

基金项目: 国家自然科学基金项目(71272121)

作者简介: 贾 凡(1987-),男,山东济南人,博士研究生,研究方向为品牌管理、创新管理;王兴元(1962-),男,山东青州人,教授、博士生导师,研究方向为创新创业管理、市场营销管理等。

合的权重测量方法充分保留了两类方法各自的优势,结果更加准确可靠,更具说服力。

国内外学者大多是从某个产品属性出发,例如颜色、价格、原产地等,研究单个属性的选择对消费者偏好的影响^[12-14]。但产品属性组合是一个整体的概念,将产品割裂为单一属性去研究,会出现一叶障目、以偏概全的错误,容易导致成本增加、资源浪费;产品属性之间往往存在难以计量的交互作用,单个属性对消费者偏好的影响程度在属性组合当中可能会出现改变,例如消费者会因对某个(或某几个)属性值的偏爱导致对整体属性组合的偏好,或者属性之间的相互替代作用造成偏好的改变等,因此偏好程度最高的属性值组合并不一定是最优属性组合。

本文将粗糙集理论(RST)与最优最劣方法(BWM)相结合,应用于新产品属性定位研究,建立了BWM-RST模型;利用主客观相结合的方法对属性进行重要性排序,直观反映了不同属性对消费者偏好的影响程度;基于粗糙集方法的规则提取识别出消费者偏好较高的属性组合;最后通过一个案例对模型的应用进行了操作和分析,灵敏度分析说明了主客观综合评价方法的必要性。本文没有将单个属性作为研究对象,而是从属性组合这一整体角度进行探讨,降低了对每一个属性单独测量和单独制定决策所带来的复杂性,同时避免了属性间不可观测的交互作用带来的误差。

1 BWM-RST 属性重要度

1.1 最优最劣方法

最优最劣方法(Best-worst method, BWM)是荷兰学者 Rezaei 提出的一种新的多准则决策方法^[15]。BWM 同 AHP 等方法类似,也是基于两两成对比较的思想,但并不是任意两个准则均相互比较,而是构造了一种结构化的比较方式。BWM 具体操作步骤如下:第一,在准则集 $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 中选取最优准则 C_B 和最劣准则 C_W ;第二,利用1~9标度打分,确定最优准则相比于其他准则的偏好程度,构建比较向量 $A_B = (a_{B1}, a_{B2}, \dots, a_{Bn})$,其中 a_{Bi} 代表最优准则与准则 i 相比的偏好程度;第三,确定其他准则相比于最劣准则的偏好程度,构建比较向量 $A_W = (a_{1W}, a_{2W}, \dots, a_{nW})^T$,其中 a_{iW} 表示准则 i 与最劣准则相比的偏好程度;第四,构建一个数学规划问题式(2)并求解,得出最优权重 $(w_1^*, w_2^*, \dots, w_n^*)$ 。

$$\begin{aligned} & \min \xi \\ & s. t. \quad \left| \frac{w_B}{w_j} - a_{Bj} \right| \leq \xi, \text{ for all } j \\ & \quad \left| \frac{w_j}{w_W} - a_{jW} \right| \leq \xi, \text{ for all } j \\ & \quad \sum_j w_j = 1 \\ & \quad w_j \geq 0, \text{ for all } j \end{aligned} \quad (2)$$

BWM 过程简洁,结果可靠,与其他多准则决策方法相比具有独特的优势:第一,成对比较方法(如 AHP)需要进行 n^2 次比较,而 BWM 只需要进行 $2n$ 次比较,相比于其他方法数据大大简化;第二, BWM 是基于向量计算的方法,其他方法则是基于矩阵计算,同时 BWM 计算过程只需使用整数,而诸如 AHP 等方法则会用到分数,因此在计算简便性上 BWM 更胜一筹;第三,也是最重要的一点,由于比

较过程的简化, BWM 方法得出的结果均具有很好的一致性,因此得到的最终结果也更具可靠性。

1.2 粗糙集方法

粗糙集理论(RST)主要思想是在保持分类能力不变的基础上,从现有数据内部挖掘潜在的决策和规则^[16]。粗糙集模型可以描述为一个四元组 $S = (U, A, V, f)$,其中论域 U 是所讨论对象的非空有限集合; $A = C \cup D$ 是产品属性集,包括条件属性集 C 和决策属性集 D ; $V = \bigcup_{a \in A} V_a$ 是属性值的集合,其中 V_a 是属性 a 中所有可能的取值; $f: U \times A \rightarrow V$ 是一个信息函数,它指定论域 U 中每个对象在每个属性上的特征水平。

粗糙集理论中一个重要的概念就是属性重要度。若去掉某个属性 c ,分类水平改变明显,则说明属性 c 的重要性高,反之说明其重要性较低。采用条件熵方法计算粗糙属性重要度过程如下^[17]。

记 $U/C = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$, $U/D = \{D_1, D_2, \dots, D_k\}$, 则决策属性集相对于条件属性集的条件熵为:

$$I(D|C) = \sum_{i=1}^m \frac{|C_i|^2}{|U|^2} \sum_{j=1}^k \frac{|D_j \cap C_i|}{|C_i|} \left(1 - \frac{|D_j \cap C_i|}{|C_i|} \right) \quad (3)$$

则对于 $\forall c \in C$, 条件属性 c 的重要度记为:

$$\text{sig}(c) = I(D|C - \{c\}) - I(D|C) \quad (4)$$

属性相对重要度记为:

$$\text{SIG}(c) = \frac{\text{sig}(c)}{\sum_i \text{sig}(c_i)} \quad (5)$$

1.3 BWM-RST 方法

粗糙集方法无需依靠人为打分或隶属函数,完全根据已有的客观数据进行操作,摒除了主观因素,保证属性重要度的客观性。但在面对实际问题时,有些数据会因技术原因存在不可避免的误差,或由于人为因素造成数据的错误,纯粹依靠客观数据得到的结论难以保证可信性。因此将粗糙集属性重要度与其他主观方法得到的属性重要度进行有效结合,才能保证结果的可信性和准确性,指导下一步工作的展开。BWM 方法能够充分考虑人的主观偏好,将 BWM 与粗糙集相结合,可以构造一种主客观综合权重计算方法,得到可信度更高的属性重要度。

假设由粗糙集得到的属性重要度向量为 S_{RST} ,由 BWM 方法得到的权重向量为 S_{BWM} 。引入属性重要度的主观偏好系数 μ ,可以确定综合属性重要度 S :

$$S = \mu S_{BWM} + (1 - \mu) S_{RST} \quad (6)$$

其中 μ 由决策者确定,当 $0 \leq \mu \leq 1$ 时, μ 越大,表示决策者越重视主观结果。特别地,当 $\mu = 1$ 时,决策者是极端主观偏好者,此时 $S = S_{BWM}$;当 $\mu = 0$ 时,决策者是极端客观偏好者,此时 $S = S_{RST}$ 。

2 基于 BWM-RST 方法的新产品属性组合决策

利用粗糙集方法可以建立新产品属性组合决策模型。BWM-RST 属性重要度方法可以帮助企业了解不同产品属性对消费者偏好的影响程度,指导企业进行资源分配;粗糙集规则提取可以确定产品属性组合,尤其是消费者偏好高的产品属性组合,帮助企业制定生产决策。

2.1 产品属性组合决策模型

企业欲对目标产品进行属性定位,需要选择具有不同

属性组合的产品为研究对象,对其销量或受欢迎程度进行测量,从中挖掘潜在信息,根据属性重要度确定资源分配策略,选择最优产品属性组合。产品属性组合粗糙集模型中,不同属性组合的产品整体构成了模型的论域,即 $U = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$,需要定位的属性构成了条件属性集 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$,选择消费者偏好作为唯一的决策属性 d ,即 $D = \{d\}$ 。用决策表可以将其表示如下(表1)。

表1 产品属性定位决策表

	c_1	c_2	$\dots$	c_k	d
a_1	v_{11}	v_{12}	$\dots$	v_{1k}	d_1
a_2	v_{21}	v_{22}	$\dots$	v_{2k}	d_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_n	v_{n1}	v_{n2}	$\dots$	v_{nk}	d_n

2.2 属性重要度

采用 BWM-RST 方法计算属性重要度。首先,利用 BWM 设计问卷,从目标市场中选取合适的样本进行打分,计算每份问卷得出的属性重要度,最后综合每个消费者的结果,得出 BWM 属性重要度 $S_{BWM} = (s_{B1}, s_{B2}, \dots, s_{Bn})$;其次,依据式(3)至式(5)确定 RST 属性重要度 $S_{RST} = (s_{R1}, s_{R2}, \dots, s_{Rn})$;最后,根据式(6),选取合适的主观偏好系数,计算综合属性重要度 $S = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ 。

2.3 规则提取

决策规则提取是粗糙集理论中一个重要的程序,可以确定哪种属性组合能够获得高销量,指导企业制定属性组合最优策略。

分别记 U/C 和 U/D 中的各个等价类为 X_i 和 Y_j ,用 Y_H 表示消费者偏好高的等价类,则 $des(X_i)$ 、 $des(Y_H)$ 分别表示对等价类 X_i 和高偏好 Y_H 的描述,决策规则 r 可以表示如下(表2)。

$$r: des(X_i) \rightarrow des(Y_H), Y_H \cap X_i \neq \emptyset \quad (7)$$

当最优决策规则不止一条时,企业可以根据自身实际情况,依据属性重要度,从高到低对每个属性值进行确定,最终选定最优产品属性组合。

3 案例应用分析

以山东省某医疗电子设备企业为例,利用上述模型阐述产品属性定位过程。随着人们对健康问题重视程度的提高,家庭保健用品的销量逐年攀升,电子血压仪以其简便快捷易操作的优点,逐渐成为每个家庭必备的家用医疗电器。该企业计划投入资金生产电子血压仪,加压方式等技术属性已经由生产线确定,而消费者直观上关注的属性则需要根据市场偏好来决定。企业的待确定属性及其取值可表示如下(见表2)。

表2 属性取值表

编号	属性	属性值域
c_1	测量方式	臂式、腕式
c_2	语音播报	有,无
c_3	储存空间	20~100
c_4	屏幕尺寸	小、中、大

3.1 建立决策表

经典 Pawlak 粗糙集模型要求所有的属性取值必须是离散的,因此对储存空间 c_3 进行等宽离散化处理,将其

分为 $[0,46]$ 、 $[47,73]$ 、 $[74,100]$ 3 个水平,分别用 1、2、3 表示。对语义属性 c_1 、 c_2 和 c_4 ,则可以直接用数字标号法进行区分。采用正交试验设计方法,选出 10 种具有代表性的产品属性组合,如表 3 所示。消费者偏好作为决策属性,通过消费者对 10 种产品的直观偏好进行评价,并依据总体得分将消费者偏好划分为高、中、低 3 类。

表3 电子血压仪产品组合及评价结果

产品	测量方式	语音播报	储存空间	屏幕尺寸	消费者偏好
产品 1	腕式	有	$[47,73]$	小	中
产品 2	臂式	有	$[0,46]$	大	高
产品 3	臂式	有	$[74,100]$	中	中
产品 4	臂式	无	$[47,73]$	大	高
产品 5	臂式	有	$[74,100]$	小	低
产品 6	腕式	无	$[0,46]$	中	低
产品 7	臂式	无	$[47,73]$	中	高
产品 8	臂式	无	$[0,46]$	中	中
产品 9	腕式	有	$[74,100]$	大	中
产品 10	腕式	有	$[74,100]$	中	低

将产品属性值依据数字标号法赋值,上述统计结果可以转换为决策表(表4)。

表4 电子血压仪属性定位决策表

Product	c_1	c_2	c_3	c_4	d
1	2	1	2	1	2
2	1	1	1	3	3
3	1	1	3	2	2
4	1	2	2	3	3
5	1	1	3	1	1
6	2	2	1	2	1
7	1	2	2	2	3
8	1	2	1	2	2
9	2	1	3	3	2
10	2	1	3	2	1

3.2 属性重要度

根据表 4 计算 RST 属性客观重要度:

$$\text{sig}(c_1) = I(D|C - \{c_1\}) - I(D|C) = 1/25$$

$$\text{sig}(c_2) = I(D|C - \{c_2\}) - I(D|C) = 0$$

$$\text{sig}(c_3) = I(D|C - \{c_3\}) - I(D|C) = 1/50$$

$$\text{sig}(c_4) = I(D|C - \{c_4\}) - I(D|C) = 1/25$$

$$\text{则属性 } c_1 \text{ 的 RST 重要度为 } \text{SIG}(c_1) = \frac{\text{sig}(c_1)}{\sum \text{sig}(c_i)} =$$

0.4,同理可以计算其他 3 个属性的客观重要度,最终得到 RST 属性重要度向量 $S_{RST} = (0.4, 0, 0.2, 0.4)$ 。

表 5 和表 6 是 BWM 方法中某个消费者的打分情况。如表 5 所示,该消费者首先将测量方式写到最重要属性对应的列,然后分别将测量方式相对于 4 个属性的偏好程度按照 1~9 标度写到相应属性对应的列;表 6 过程类似,消费者首先选择储存空间作为最不重要属性,然后将第一列中 4 个属性相对于储存空间的偏好程度进行打分。在目标市场随机选取 50 名消费者进行打分,可以得到 50 对比较向量,分别按照式(2)构造数学规划问题并求解,将得到的 50 个产品属性重要度取算术平均,确定最终属性主观重要度向量。通过对样本问卷调查及 BWM 计算,得到

BWM 属性重要度向量 $S_{BWM} = (0.47, 0.19, 0.13, 0.21)$ 。

表5 BWM 消费者偏好打分表1

最重要属性	测量方式	语音播报	储存空间	屏幕大小
测量方式	1	5	7	3

表6 BWM 消费者偏好打分表2

最不重要属性	储存空间
测量方式	7
语音播报	2
储存空间	1
屏幕大小	4

该企业决策者更加重视消费者主观打分得到的属性重要度,因此选取偏好系数 $\mu = 0.618$,即黄金分割点。根据式(6)计算 BWM-RST 属性重要度:

$$S = 0.618S_{BWM} + (1 - 0.618)S_{RST} = (0.44, 0.12, 0.16, 0.28)$$

3.3 规则提取

属性重要度从主客观明确了4种产品属性对消费者偏好的影响程度,如何确定每个属性的取值,则需要对偏好规则进行提取,案例得到的确定性高消费者偏好规则如下:

$$r_1: (c_1, 1) \text{ and } (c_3, 1 \text{ or } 2) \text{ and } (c_4, 3) \rightarrow (d, 3)$$

$$r_2: (c_1, 1) \text{ and } (c_3, 2) \text{ and } (c_4, 2) \rightarrow (d, 3)$$

r_1 对应的产品组合描述为:腕式测量,储存空间为 $[20, 73]$,屏幕尺寸为大尺寸; r_2 对应的产品组合描述为:腕式测量,储存空间选择 $[7, 73]$,屏幕尺寸为中尺寸。

根据属性重要度由高到低确定每个属性值:两个规则对应的测量方式均为腕式,因此该属性值为腕式测量;决策规则对应了大尺寸屏幕和中尺寸屏幕两类,由 r_1 可知,当屏幕为大尺寸时,消费者对储存空间的接受范围更广,说明大尺寸的高偏好降低了消费者对储存空间的偏好,因此屏幕尺寸选择大尺寸;存储空间是一个连续变量,可以在 $[20, 73]$ 区间内选择一个合适的数值作为属性值;语音播报并没有在规则中体现,说明在对产品属性组合评价时,是否有语音播报对消费者偏好影响没有差异,该属性值可以根据企业预算等实际情况决定。

通过上述分析可知,在所讨论的目标市场中,电子血压仪最优属性组合见表7。

表7 电子血压仪最优属性组合

测量方式	语音播报	储存空间	屏幕大小
腕式	有/无	$a \in [20, 73]$	大尺寸

3.4 结果分析

由图1属性重要度的比较可知,主客观重要度得分存在一定的差异:RST属性重要度排序为测量方式=屏幕尺寸>储存空间>语音播报,而BWM属性重要度排序为测量方式>屏幕尺寸>语音播报>储存空间。引起主观和客观属性重要度差异的重要原因是,主观BWM数据是从属性角度出发,消费者面对的是孤立的属性,依照对属性的偏好进行成对比较,而客观RST数据则是从产品角度出发,依照属性组合和消费者对产品的偏好进行操作。因此就会产生诸如消费者单独考虑属性偏好时,认为语音播报具有一定重要度,但在考虑产品属性组合时,却会由于对其他属性偏好较高而忽略语音播报重要性的现象。

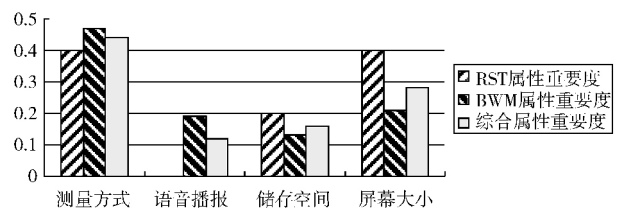


图1 属性重要度比较

表8是关于主观偏好系数的灵敏度分析,显示了在不同主观偏好取值下综合属性重要度得分及排序的变化。容易发现,无论主观偏好系数取值多少, c_1 总是重要度最高的属性;当 $\mu \leq 0.7$ 时属性重要度排序为 $c_1 \geq c_4 > c_3 > c_2$,当 $\mu \geq 0.8$ 时,属性重要度排序为 $c_1 > c_4 > c_2 > c_3$,也就是说,属性 c_2 和 c_3 的重要程度排序与决策者的主观偏好有关。通过计算可知,当决策者主观偏好系数 $\mu > 0.769$ 时,会出现 $c_2 > c_3$ 的结果,当 $\mu < 0.769$ 时,则有 $c_2 < c_3$ 。灵敏度分析说明属性重要度往往跟决策者的主观偏好有关,单靠客观或主观方法计算属性重要度有时无法得出准确的结果。

表8 灵敏度分析

	$\mu = 0$		$\mu = 0.1$		...	$\mu = 0.7$		$\mu = 0.8$		$\mu = 0.9$		$\mu = 1$	
	W	R	W	R	...	W	R	W	R	W	R	W	R
c_1	0.4	1	0.41	1	...	0.45	1	0.46	1	0.46	1	0.47	1
c_2	0	4	0.02	4	...	0.13	4	0.15	3	0.17	3	0.19	3
c_3	0.2	3	0.19	3	...	0.15	3	0.14	4	0.14	4	0.13	4
c_4	0.4	1	0.38	2	...	0.27	2	0.25	2	0.23	2	0.21	2

由综合属性重要度可知,企业针对该市场进行新产品设计、生产、宣传时,要将更多的资源分配到测量方式和屏幕尺寸的研发和推广,其次是对储存空间的关注,语音播报对消费者群体偏好影响最低,因此投入到该属性的资源应该最少。

由规则提取结果可知,该市场消费者对于电子血压仪更为偏好的测量方式是腕式测量,对于臂式测量的任何产

品组合的偏好程度均较低;储存空间并非越大越好,该市场消费者更加偏好20~73的储存空间量;该市场消费者群体对于电子血压仪屏幕更偏好中和大尺寸,对小尺寸的产品组合偏好均不高;语音播报在RST重要度上对消费者群体偏好无影响,也就是说,从整体上看,是否有语音播报对消费者偏好影响没有差异,但语音播报具有BWM重要度,即单就该属性而言,消费者主观上认为对其偏好

有一定影响,因此在企业资源充足和生产能力较高的情况下,可以选择同时生产有语音播报和无语音播报2种类型的产品,以满足不同消费者的需求。

4 结论

产品属性定位关系到新产品在目标市场中的消费者偏好,确定高消费者偏好的产品属性组合是企业开展一系列营销活动的前提和基础。本研究利用粗糙集理论和最优劣方法,建立了产品属性定位模型,并根据BWM-RST方法从主观和客观、单个属性和整体属性组合两方面综合考虑产品属性重要度,企业根据属性重要度有针对性地进行资源分配;同时决策规则的提取可以直观地反映不同消费者偏好所对应的产品属性组合,能有效指导企业进行产品定位;最后通过案例分析对模型进行应用,通过灵敏度分析验证了主客观综合方法的必要性。BWM-RST产品属性定位模型提出了新的属性重要度计算方法,为产品属性定位研究开辟了新的思路,同时为下一步应用改进的粗糙集模型以及与其他方法的融合奠定了基础。

参考文献:

- [1] J. L. Nevins, D. E. Whitney, Concurrent Design of Products and Processes: A Strategy for the Next Generation in Manufacturing [M]. McGraw-Hill Companies, 1989.
- [2] 菲利普·科特勒. 营销管理 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2001. 25-127.
- [3] 程明熙. 处理多目标决策问题的二项系数加权和法闭 [J]. 系统工程理论与实践, 1983, 3(4): 23-26.
- [4] Bartholomew D J, Knott M, Moustaki I. Latent Variable Models and Factor Analysis: A Unified Approach [M]. Wiley.com, 2001.
- [5] Zeeny M. Multiple-criteria Decision Making [M]. McGraw-Hill, 1982.
- [6] 樊治平, 胡国奋. 区间数多属性决策的一种目标规划方法 [J].

(上接第108页)

参考文献:

- [1] 邓流生, 张旭梅, 但斌. 考虑网络外部性的信息产品定价与政府反盗版政策研究 [J]. 经济问题探索, 2010(12): 183-186.
- [2] 吴澄秋, 石磊. 对软件盗版现象的一个经济学分析 [J]. 当代经济科学, 2000(3): 31-38.
- [3] Novos I E, Waldman M. The Effects of Increased Copyright Protection: An Analytic Approach [J]. The Journal of Political Economy, 1984, 92(2): 236-246.
- [4] Johnson W R. The Economics of Copying [J]. Journal of Political Economy, 1985, 93(1): 158-174.
- [5] Higgins R S, Rubin P H. Counterfeit Goods [J]. Journal of Law and Economics, 1986, 29(2): 211-230.
- [6] Grossman G M, Shapiro C. Counterfeit-product Trade [J]. The American Economic Review, 1988, 78(1): 59-75.
- [7] Grossman G M, Shapiro C. Foreign Counterfeiting of Status Goods [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1988, 103(1): 79-100.
- [8] Conner K R, Rumelt R P. Software Piracy: An Analysis of Protection Strategies [J]. Management Science, 1991, 37(2): 125-139.
- [9] Gayer A, Shy O. Copy Right Protection and Hardware Taxation [J]. Information Economics and Policy, 2003, 15(4): 467-483.
- [10] Belle flamme P. Pricing Information Goods in the Presence of Copying [J]. U of London Queen Mary Economics Working Paper, 2002: 463.

管理工程学报, 2000, 14(4): 50-52.

- [7] 杨珂玲, 蒋杭, 张志刚. 基于TOPSIS法的我国现代服务业发展潜力评价研究 [J]. 软科学, 2014, 28(3): 130-134.
- [8] Wang T C, Lee H S D. Development A Fuzzy TOPSIS Approach Based on Subjective Weights and Objective Weights [J]. Expert Systems with Applications, 2009, 36(5): 8980-8985.
- [9] Wang Y M, Luo Y. Integration of Correlations with Standard Deviations for Determining Attribute Weights in Multiple Attribute Decision Making [J]. Mathematical and Computer Modelling, 2010, 51(1-2): 1-12.
- [10] Fu C, Yang S L. An Attribute Weight Based Feedback Model for Multiple Attributive Group Decision Analysis Problem with Group Consensus Requirements in Evidential Reasoning [J]. European Journal of Operational Research, 2011, 212(1): 170-189.
- [11] 孙莹, 鲍新中. 一种基于方差最大化的组合赋权评价方法及其应用 [J]. 中国管理科学, 2011, 19(6): 141-148.
- [12] 晏维, 柴俊武, 倪得兵. 自我概念和产品属性对消费者颜色偏好的影响 [J]. 中国管理科学, 2013(21): 412-419.
- [13] Mohd Ghazali Mohayidin, Nitty Hirawaty Kamarulzaman. Consumers' Preferences Toward Attributes of Manufactured Halal Food Products [J]. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 2014, 26(2): 125-139.
- [14] 符国群, 佟学英. 品牌、价格和原产地如何影响消费者的购买选择 [J]. 管理科学学报, 2003(6): 79-84.
- [15] Jafar Rezaei. Best-worst Multi-criteria Decision-making Method [J]. OMEGA, 2015, 53: 49-57.
- [16] Pawlak Z. Rough Set Approach to Knowledge-based Decision Support [J]. European Journal of Operational Research, 1997, 99(1): 48-57.
- [17] 鲍新中, 刘澄. 一种基于粗糙集的权重确定方法 [J]. 管理学报, 2009(6): 729-732.

(责任编辑: 石琳娜)

- [11] King S P, Lampe R. Network Externalities, Price Discrimination and Profitable Piracy [J]. Information Economics and Policy, 2003, 15(3): 271-290.
- [12] 龚浩, 郭春香. 网络外部性产品在供应链上下游权力不对等情况下的定价策略研究 [J]. 软科学, 2013(7): 66-70.
- [13] Bae S, Choi J. A model of piracy [J]. Information Economics and Policy, 2006, 18(3): 303-320.
- [14] Dinah A. Vernik, Devavrat Purohit, Preyas S. Desai. Music Downloads and the Flip Side of Digital Rights Management [J]. Marketing Science, 2011, 30(6): 1011-1027.
- [15] Antino Kim, Atanu Lahiri, Debabrata Dey. Combating Online Piracy: Should Pirated Products be Made Less Available or Less Attractive? [J].
- [16] Monica Johar, Nanda Kumar, Vijay Mookerjee. Content Provision Strategies in the Presence of Content Piracy [J]. Information System Research, 2012, 23(3): 960-975.
- [17] Belle Flamme P, Picard P. Piracy and Competition [J]. Journal of Economics & Management Strategy, 2007, 16(2): 351-383.
- [18] Jain S. Digital Piracy: A Competitive Analysis [J]. Marketing Science, 2008, 27(4): 610-626.
- [19] Minniti A, Vergari C. Turning Piracy into Profits: A Theoretical Investigation [J]. Information Economics and Policy, 2010, 22(4): 379-390.

(责任编辑: 石琳娜)